

## Практическая работа 1.

### Матрицы данных, ранг, образ и ядро. Псевдообратная матрица и регрессия

#### Цель

Научиться описывать данные и линейные модели в матричной форме, анализировать структуру матрицы данных (ранг, образ и ядро) и использовать псевдообратную матрицу для решения переопределённых систем и задачи линейной регрессии методом наименьших квадратов.

#### Компетенции

##### **MF-5. Дополнительные главы математической теории ИИ.**

Способен применять продвинутое математические методы (теория графов, функциональный анализ, топология, теория категорий) для решения сложных задач искусственного интеллекта и разработки новых алгоритмов.

#### Индикаторы

##### **MF-5.1. Применяет современную теоретическую математику для разработки новых алгоритмов и формулирования перспективных задач ИИ.**

Разрабатывает алгоритмы ИИ с использованием современных математических методов, применяет их для исследования сходимости алгоритмов обучения и анализа структуры данных (в том числе с использованием топологических и геометрических подходов).

#### Необходимые ресурсы

- компьютер с установленным Python и Jupyter Notebook;
- доступ к учебному git-репозиторию (GitHub, GitLab или внутренний сервер);
- методические материалы по матричному анализу (учебники, конспект, презентация).

## Правила оформления

- работа выполняется в одном Jupyter Notebook (`fam_fa_practice1.ipynb`);
- ноутбук должен содержать:
  - краткое текстовое описание цели и выводов (markdown-ячейки);
  - реализацию вычислений и проверок (code-ячейки);
  - при необходимости графики и таблицы для иллюстрации.
- в начале файла указываются: ФИО, группа, дата, название работы;
- по завершении работы студент делает `commit` и `push` ноутбука в репозиторий в директорию `functional_analysis/practice1/ФИО`;
- при необходимости добавляется краткий `README.md` (1–2 абзаца о содержании работы).

## Задания

### Задание 1. Матрица данных и ранг

1. Задайте матрицу данных  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . Это может быть:
  - небольшой реальный датасет (таблица с объектами и признаками);
  - синтетические данные, сгенерированные программно.
2. Вычислите ранг матрицы  $X$ .
3. Найдите базис пространства столбцов (образа) матрицы  $X$ .
4. Найдите базис ядра соответствующего линейного отображения  $T_X: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , заданного матрицей  $X$ .
5. В текстовом комментарии проинтерпретируйте:
  - что означает ранг  $X$  с точки зрения числа независимых признаков;
  - как наличие ненулевого ядра связано с переопределёнными или недоопределёнными системами и с задачами регрессии.

### Задание 2. Псевдообратная матрица и решение МНК

1. Рассмотрите систему вида

$$Xw \approx y,$$

где  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$  — матрица данных,  $y \in \mathbb{R}^m$  — вектор.

2. Вычислите псевдообратную матрицу  $X^+$ .
3. Найдите решение

$$w^* = X^+y$$

и интерпретируйте его как решение задачи регрессии методом наименьших квадратов.

4. Если матрица  $X^\top X$  обратима, решите нормальные уравнения

$$X^\top Xw = X^\top y$$

и сравните полученное решение с  $w^* = X^+y$ .

5. В текстовом комментарии объясните:

- преимущества решения через псевдообратную матрицу;
- как псевдообратная матрица связана с задачами аппроксимации и регуляризации.

### Задание 3. Линейная регрессия и ортогональная проекция

1. Постройте линейную регрессионную модель

$$y = Xw + \varepsilon$$

для выбранных данных.

2. Вычислите оценку  $w^*$  методом наименьших квадратов и найдите прогноз

$$\hat{y} = Xw^*.$$

3. Найдите вектор ошибки

$$e = y - \hat{y}$$

и численно проверьте, что он ортогонален каждому столбцу матрицы  $X$ , то есть  $\langle e, X_i \rangle \approx 0$  для всех столбцов  $X_i$ .

4. В текстовом комментарии интерпретируйте  $\hat{y}$  как ортогональную проекцию вектора  $y$  на пространство столбцов матрицы  $X$ , обсудите геометрический смысл решения МНК.

### Задание 4. Линейная регрессия на реальных данных

1. Постройте линейную регрессионную модель для реальных данных (датасет выбирается самостоятельно).

## Критерии оценки (100-бальная система)

**Корректность математических проверок и вычислений — 40 баллов.**

**Интерпретация в контексте ИИ — 30 баллов.** Интерпретация структуры матрицы и решения (содержательные пояснения, связь с задачами ИИ и анализа данных).

**Качество оформления ноутбука и размещения в git — 20 баллов.** Структурированность (разделы, заголовки, пояснения), аккуратный код; корректный `commit` и `push` в нужную директорию.

**Самостоятельность и глубина выводов — 10 баллов.** Наличие собственных примеров и комментариев; попытка связать результаты с другими курсами ИИ (оптимизация, методы машинного обучения).

Порог зачёта по работе: **60 баллов.**